

المؤشرات

المعايير

الترجمة السليمة للوضعية

- يتعلم حصر المشكل وإيجاد مجموعة من الفرضيات تقوده في الاخير الى الحل.
- يقدم برتوكولا تجريبيا بالأدوات والسندات المتوفرة ليبرهن عن صدق فرضية ما.
- يشرح التجربة و يتعرف على مكونات الجملة قبل التحول - خلال التحول- بعد التحول
- يفسر تشكل الطبقة الخضراء الرمادية.
- يتعرف على الطريقة الصحيحة لسلق البيض.

الاستخدام السليم لأدوات المادة



1- شرح التجربة: (نشاط يجسد تجربة البيض المسلوق)

- ✓ نأخذ 4 غ من مسحوق الكبريت و 7 غ من برادة الحديد ثم نخلطهما جيدا ونضع الخليط على قطعة أجور.
- ✓ نوجه لهب موقد بنزن على هذا الخليط حتى يتوهج ثم نبعد الموقد
- ✓ عند نهاية التحول نقرب مغناطيسا من المادة الناتجة ونسجل الملاحظة.

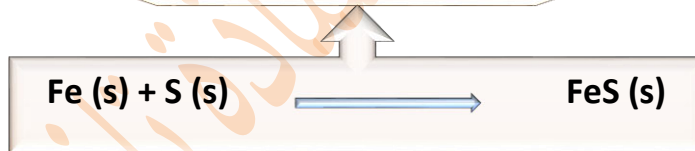


الملاحظة: نلاحظ تشكل مادة سوداء لا تتجذب نحو المغناطيس.

التفسير: ظهرت مادة جديدة هي كبريت الحديد وهذا دليل على أنه تحول كيميائي.

- **مكونات الجملة قبل التحول:** مسحوق الكبريت + برادة الحديد.
- **مكونات الجملة خلال التحول:** مسحوق الكبريت + برادة الحديد + كبريت الحديد.
- **مكونات الجملة بعد التحول:** كبريت الحديد.

المعادلة الكيميائية للتفاعل



2- **تفسير تشكل الطبقة الخضراء الرمادية:** ظهرت هذه الطبقة نتيجة تفاعل بين الحديد

الموجود في الصفار و الكبريت الناتج عن تفكك البروتين الموجود في البياض.

3- **الطريقة الصحيحة لسلق البيض:**

يجب مراعات الوقت عند سلق البيض وهذا حتى لا يتفكك البروتين الموجود في البياض.

4- **فوائد البيض**

- ✓ محتواه من البروتين والكالسيوم بحيث يزود الجسم بالطاقة اللازمة لأداء الوظائف المختلفة.
- ✓ تقوية العظام والأظافر، وتقوية الدم، وتحسين النظر.
- ✓ البروتين ضروري للجسم ودوره: **هو البناء والصيانة.**
- ✓ الحديد ضروري ودوره هو: **زيادة عدد كريات الدم الحمراء في الجسم.**

الإنسجام

- التعبير بلغة علمية سليمة.
- التميز - الإبداع والتسلسل المنطقي في الاجابة والافكار.

الاتقان

- تنظيم الورقة ووضوح الخط.